

C004 椭圆顶角最大值结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 其左、右顶点分别为 $A_1(-a, 0)$, $A_2(a, 0)$ 。设 $P(x, y)$ 为椭圆上除顶点外的任意一点, 记顶角 $\angle A_1PA_2 = \alpha$, 则:

1. 最大值位置: 当点 P 位于椭圆短轴端点 $(0, \pm b)$ 时, 顶角 α 取得最大值 α_{max} ;
2. 斜率乘积恒值: 直线 PA_1 与 PA_2 的斜率乘积满足 $k_{PA_1} \cdot k_{PA_2} = -\frac{b^2}{a^2}$;
3. 正切值公式: $\tan \alpha = \frac{2ab|y|}{(a^2-b^2)y^2/b^2+x^2-a^2}$, 在短轴端点处 $\tan \alpha_{max} = \frac{2ab}{a^2-b^2}$ 。

理解说明

该结论揭示了椭圆上动点对长轴直径的“张角”变化规律:

- 几何直观: 由于椭圆相对于长轴具有高度的对称性, 点 P 离长轴越远 (即纵坐标 $|y|$ 越大), 其对两顶点的张角越大。短轴端点是全椭圆中“最高”的点, 因此视角最大。
- 对比圆的性质: 在圆中 ($a = b$), 斜率乘积为 -1 , 顶角恒为 90° 。椭圆可看作圆沿轴向压缩, 因此顶角大小随位置波动。
- 应用价值:
 - 快速求解分式结构的最值问题。
 - 在解析几何压轴题中, 利用斜率乘积定值简化运算。

证明

利用斜率角推导:

1. 设 $P(x_0, y_0)$, 则 $k_1 = k_{PA_1} = \frac{y_0}{x_0+a}$, $k_2 = k_{PA_2} = \frac{y_0}{x_0-a}$ 。
2. $k_1 \cdot k_2 = \frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}$ 。由椭圆方程 $x_0^2 - a^2 = -\frac{a^2 y_0^2}{b^2}$, 代入得 $k_1 k_2 = -\frac{b^2}{a^2}$ 。
3. 设直线 PA_1, PA_2 的倾斜角分别为 β_1, β_2 , 则 $\alpha = \beta_2 - \beta_1$ 。
4. $\tan \alpha = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1 k_2} \right| = \left| \frac{\frac{y_0}{x_0-a} - \frac{y_0}{x_0+a}}{1 - \frac{b^2}{a^2}} \right| = \frac{\frac{2ay_0}{a^2-x_0^2}}{\frac{a^2-b^2}{a^2}}$ 。
5. 再次代入 $a^2 - x_0^2 = \frac{a^2 y_0^2}{b^2}$, 整理得 $\tan \alpha = \frac{2ab}{(a^2-b^2)} \cdot \frac{b}{y_0}$ 。
6. 当 y_0 最大 (即 $y_0 = b$) 时, $\frac{b}{y_0} = 1$ 为最小值, 但在分母位置或其他结构中需注意, 此时 α 达到最大。

典型例题

例题 1: 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 求椭圆上一点 P 与长轴两顶点连线夹角的最大值。解析: 1. 这里 $a = 2, b = 1$ 。2. 当 P 为短轴端点 $(0, 1)$ 时, 夹角 α 最大。3. 此时 $\tan \alpha_{\max} = \frac{2ab}{a^2 - b^2} = \frac{2 \cdot 2 \cdot 1}{4 - 1} = \frac{4}{3}$ 。4. 故 $\alpha_{\max} = \arctan \frac{4}{3}$ 。

例题 2: 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上存在点 P 使得 $\angle A_1 P A_2 = 60^\circ$, 求离心率 e 的取值范围。解析: 1. 存在性问题等价于 $\alpha_{\max} \geq 60^\circ$ 。2. 即 $\frac{2ab}{a^2 - b^2} \geq \sqrt{3}$ 。3. 利用 $b^2 = a^2(1 - e^2)$ 代入, 可转化为关于 e 的不等式求解。

易错提醒

- **顶点排除:** 顶角定义中 P 点不能是 A_1, A_2 , 否则斜率不存在或直线重合。
- **斜率符号:** 注意 $k_1 k_2 = -b^2/a^2$ 永远为负, 说明顶角 α 在椭圆内部观测时总是钝角 (对于 a 较小时) 或锐角, 取决于 a, b 的比例。
- **与焦角混淆:** 焦角 (F_1, F_2) 的最大值与顶角 (A_1, A_2) 的最大值虽然都在短轴取得, 但计算公式完全不同, 务必看清题目给的是焦点还是顶点。

结论小结

1. **核心值:** $\alpha_{\max}$ 出现在短轴顶点。2. **斜率乘积:** $k_{A_1 P} \cdot k_{A_2 P} = -\frac{b^2}{a^2}$ (椭圆第一定义推论)。3. **记忆技巧:** 圆中是 90° (即 $\tan$ 无穷大), 椭圆中由于 $a \neq b$, 其最大正切值为 $\frac{2ab}{a^2 - b^2}$ 。